

Protocolli Data Layer

Protocollo HDLC (High Level Data Link Control)

E' un protocollo di linea utilizzato nelle reti geografiche WAN, che prevede una connessione bilanciata (quando sono due stazioni) con trasmissione full-duplex a doppio verso di comunicazione

Prevede una connessione sbilanciata (quando abbiamo una stazione primaria e più secondarie) ed una trasmissione half duplex

Protocollo PPP (Point to point protocol)

Viene utilizzato per connettere dispositivi di rete quali Bridge e Router soprattutto nelle reti WAN; è molto simile al protocollo HDLC, la differenza è che questo protocollo è orientato al byte

Il campo "protocollo" all'interno del frame PPP, è fondamentale poiché permette di riconoscere, quale protocollo di livello superiore ha generato il pacchetto presente nel campo "informazione", così da essere in grado di risalire alle informazioni originariamente generate e trattare il frame in modo opportuno

Protocollo LLC (Logical link control)

E' una variante semplificata del protocollo HDLC ma per le reti locali, mentre quest'ultimo si appoggia direttamente sullo strato fisico, LLC si appoggia sul MAC (sottolivello inferiore del Data Link)

MAC (Media Access Control)

Il suo scopo è quello di disciplinare l'accesso multiplo di molteplici nodi ad un canale di comunicazione condiviso evitando o gestendo l'occorrenza di collisioni, rendendo univoco il canale di trasmissione di un dispositivo

Ethernet IEEE 802.3

Ethernet può essere usato direttamente come protocollo di livello fisico in collegamenti point to point nella rete di accesso ed entro certi limiti nella rete di trasporto cioè entro certe lunghezze di collegamento eliminando il protocollo di accesso multiplo anticollisione CSMA/CD.

ATM

ATM implementa un modo di trasferimento a commutazione di circuito virtuale e trasmissione di cella, incapsulando i dati in unità, dette celle, di lunghezza fissa (53 byte) anziché a lunghezza variabile come avviene invece nelle reti a commutazione di pacchetto (ad esempio con IPv4)

Token ring

Token ring ovvero rete ad anello con passaggio del testimone, è un tipo di rete ad anello in cui la determinazione di quale calcolatore abbia diritto a trasmettere avviene tramite un particolare messaggio, detto token ('gettone'). Si appoggia ed implementa le specifiche descritte nello standard IEEE 802.5.